NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

سحابة

SAHABA

نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار

الفريق	**NEXORA**
المجال	الخمسة الجديدة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

سحابة نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار. منصة دعم قرار تحلل صور الأقمار الصناعية والرادار ونماذج الطقس لحظيًا، وتصنف السحب حسب قابليتها للاستمطار، وتقترح النافذة الزمنية والمنطقة المثلى للطلعة أو لمولدات الأرض، ثم تقيس بعد ذلك الهطول الفعلي مقابل المتوقع لتقييم الأثر بشفافية.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
33,000 د.أ	**33,000 د.أ**	**195,000 د.أ**	**35,000 د.أ**	**الشهر 28**

2. المشكلة

الاستمطار (تلقيح السحب) يمكن أن يزيد الهطول في ظروف مناسبة، لكن نجاحه يعتمد على اختيار السحابة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. القرار التقليدي يعتمد على خبراء ورادارات، وجزء كبير من الطلعات قد يُصرف على سحب غير مناسبة، فتضيع الكلفة.

- دول في المنطقة، أبرزها الإمارات، تستثمر في برامج استمطار وأبحاث مرتبطة بها.
- الأردن نفّذ تجارب استمطار في فترات سابقة (يجب مراجعة التفاصيل والنتائج الرسمية).
- الأدبيات العلمية تؤكد أن الفعالية تختلف كثيرًا حسب الظروف، ولذلك تحسين الاختيار هو القيمة.

3. الحل المقترح

منصة دعم قرار تحلل صور الأقمار الصناعية والرادار ونماذج الطقس لحظيًا، وتصنف السحب حسب قابليتها للاستمطار، وتقترح النافذة الزمنية والمنطقة المثلى للطلعة أو لمولدات الأرض، ثم تقيس بعد ذلك الهطول الفعلي مقابل المتوقع لتقييم الأثر بشفافية.

4. كيف يعمل

1. استقبال بيانات الأقمار الصناعية والرادار والطقس.
2. تصنيف السحب بالتعلم العميق.
3. تقدير احتمالية النجاح وكمية الهطول الإضافية.
4. توصية الطلعة والتوقيت.
5. تقييم الأثر بعد الحدث مقابل نماذج بلا تدخل.

5. المميزات والتقنيات

- خريطة السحب القابلة للاستمطار لحظيًا
- نافذة القرار وتقدير الاحتمالية
- تكامل مع الطلعات ومولدات الأرض
- تقييم الأثر بعد كل عملية
- أرشيف للتعلم المستمر
- تقارير للجهات المعنية

الذكاء الاصطناعي: شبكات عصبية لتصنيف السحب من صور الأقمار الصناعية؛ نماذج تنبؤ قصيرة المدى للهطول؛ طرق إحصائية لتقييم الأثر (Counterfactual)

البيانات: صور الأقمار الصناعية الجوية (MSG وغيرها)، بيانات الرادار إن وُجدت، نماذج الطقس العددية، سجلات الهطول

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** إعادة تشغيل منخفض جوي حقيقي مرّ على الأردن: تتلون السحب على الشاشة، ويشير النظام لسحابة واحدة "احتمالية مرتفعة، النافذة 40 دقيقة"، ثم نعرض الهطول الذي سقط فعلًا في تلك المنطقة.

6. الابتكار والتميّز

- أداة دعم قرار ذكية وليست ادعاء بصنع المطر، وهذا فرق مهم في المصداقية.
- تقييم الأثر الشفاف يعالج أكبر انتقاد علمي للاستمطار.
- سوق إقليمي (الخليج والمغرب العربي) مهتم بالتقنية.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- دائرة الأرصاد الجوية
- سلاح الجو والجهات المختصة
- الجامعات ومراكز أبحاث المناخ
- برامج الاستمطار الإقليمية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تطوير نماذج التصنيف والتنبؤ
- تشغيل المنصة في المواسم
- تقييم الأثر والتقارير

الموارد الرئيسية Key Resources
- نماذج AI ومجموعة بيانات مصنفة
- خبراء أرصاد
- البنية الحاسوبية

القيمة المقدّمة Value Propositions
- استخدام أذكى لكل طلعة استمطار
- تقييم أثر شفاف يبني الثقة
- قرار أسرع وأدق

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكة موسمية
- دعم أثناء المنخفضات
- تقارير بعد الموسم

القنوات Channels
- العلاقات الحكومية
- المؤتمرات العلمية
- برامج التعاون الإقليمي

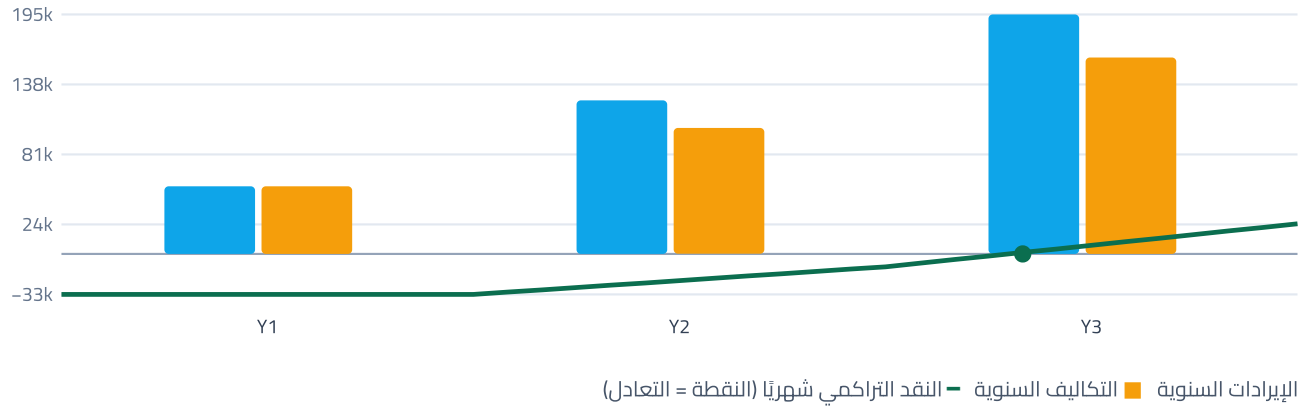
شرائح العملاء Customer Segments
- الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستمطار
- برامج الاستمطار في الخليج والمنطقة
- مراكز الأبحاث

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق العلمي
- الحوسبة والبيانات
- العلاقات المؤسسية

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- ترخيص موسمي للمنصة
- دراسات تقييم أثر
- منح بحثية

8. الجدوى المالية

الافتراض: منحة بحثية ودراسة في السنة الأولى، ثم أول ترخيص محلي في السنة الثانية، وأول عميل إقليمي في السنة الثالثة.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	مراجعة علمية وتجميع بيانات أحداث مطرية سابقة
الأسابيع 4–7	نموذج تصنيف السحب
الأسابيع 8–10	لوحة القرار وإعادة تشغيل الأحداث
الأسابيع 11–12	منهجية تقييم الأثر والعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- دقة تصنيف السحب المناسبة
- نسبة الطلعات على سحب مناسبة
- جودة تقييم الأثر
- الكلفة لكل متر مكعب إضافي مقدر

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
الجدل العلمي حول فعالية الاستمطار	التموضع كأداة تحسين اختيار وتقييم شفاف، دون ادعاء نتائج مضمونة
الاعتماد الكامل على جهات حكومية	التوجه لبرامج إقليمية ومراكز أرصاد
الوصول لبيانات الرادار	الاعتماد على بيانات الأقمار المفتوحة أولًا

عمليات الاستمطار صلاحية حصرية لجهات حكومية مختصة (الأرصاد والطيران وغيرها)، والمنصة أداة استشارية لها فقط.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 33,000 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستمطار" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: مجموعة البيانات والنماذج.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.